班级_____ 姓名_____ 学号_____

装　订

2009 至 2010 第 1 学期 课程名称 概率论与数理统计（理） 试卷_____（A）

专业：信息与计算科学

考试性质：闭卷　　考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
分数										

一、 填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. 设 A，B 为两随机事件，$P(A)=0.5,\ \ P(B|A)=0.6$，则 $P(\overline{AB})=$_____.

2. 设 X 和 Y 是相互独立的两个随机变量，且 X 服从（－1，2）上的均匀分布，$Y\sim N(1,4)$，则 $D(XY)=$_____

3. 设 $D(X)=4, D(Y)=9, R(X,Y)=0.5$，则 $D(X-Y)=$_____.

4. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_{12}$ 是取自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本，则统计量 $Y=\dfrac{X_1^2+X_2^2+\cdots+X_8^2}{2(X_9^2+X_{10}^2+X_{11}^2+X_{12}^2)}$ 服从_____分布.

5. 设 $X\sim B(2,p),\ \ Y\sim B(4,p)$，且 $P\{X\ge 1\}=\dfrac{5}{9}$，则 $P\{Y\ge 1\}=$_____.

二、选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 设随机变量 X 有密度 $f(x)=\begin{cases}4x^3, & 0<x<1\\ 0 & 其它\end{cases}$

则使概率 $P(X>a)=P(X<a)$ 的常数 $a=$【　】.

（A）$\dfrac{1}{\sqrt[4]{2}}$　　（B）$\sqrt[4]{2}$　　（C）$\dfrac{1}{\sqrt[3]{2}}$　　（D）$1-\dfrac{1}{\sqrt[4]{2}}$

2. 设随机变量 X_1，X_2 的概率分布为

X_i	-1	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$i=1,\ 2$.

且满足 $P(X_1X_2=0)=1$，则 X_1,X_2 的相关系数为 $\rho_{X_1X_2}=$　【　】

（A）0.　　（B）$\dfrac{1}{4}$.　　（C）$\dfrac{1}{2}$.　　（D）-1.

3. 设 A、B 是事件，且 $A\subset B$，则下式正确的是【　】.

（A）$P(AB)=P(B)$；　　（B）$P(B|A)=P(B)$

（C）P（$B\bigcup A$）$=P$（A）　　（D）$P\left(\overline{B}\right)\le P\left(\overline{A}\right)$

4. 已知 $X\sim N(a,\ \ a)$，且 $Y=aX+b$ 服从标准正态分布 $N(0,\ \ 1)$ 则【　】成立.

（A）$\begin{cases}a=1\\ b=1\end{cases}$　　（B）$\begin{cases}a=1\\ b=-1\end{cases}$　　（C）$\begin{cases}a=-1\\ b=-1\end{cases}$　　（D）$\begin{cases}a=-1\\ b=1\end{cases}$

5. 设 X 与 Y 为任意二个随机变量，若已知 $\mathrm{cov}(X,Y)=0$，则必有【　】

(A) $D(XY)=D(X)D(Y)$；　　(B) X与Y相互独立；

(C) $E(XY)=E(X)E(Y)$；　　(D) X与Y不独立

三、（6 分）两个盒子，每个里面都有六个球，每个球上面都有号码，每个盒子中的球的号码都是从一到六。现在从两个盒子里分别各取一球，记所抽得球上号码之和为 X，求 X 的数学期望。

装

订

四、（10 分）随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{A}{\sqrt{1-x^2}}, & 当|x|<1\\ 0, & 当|x|\geq 1\end{cases}$

求：（1）系数 A ；（2）随机变量 X 落在区间 $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 内的概率；（3）随机变量 X 的分布函数.

五、（8 分）设随机变量 $X\sim N(0,1)$，求 $Y=2X^2+1$ 的概率密度.

六、（8 分）某人每次射击击中目标的概率为 $p\,(0<p<1)$，射击进行到击中目标两次时停止，令 X 表示第一次击中目标时的射击次数，Y 表示第二次击中目标时的射击次数，求 (X,Y) 的联合概率函数和在 $Y=n$（n=2,3, …）的条件下，X 的条件概率函数.

七、（10 分）从一批零件，抽取 25 个零件，算得其直径的样本均值为 $\bar{x}=\mathbf{20.01}$，设零件直径服从 $N(\mu,\sigma^2)$，且已知 $\boldsymbol{\sigma}=\mathbf{0.15}$，求这批零件的直径的均值 $\boldsymbol{\mu}$ 的置信水平为 0.95 的置信区间。

（可能用到的数：$t_{0.025}(24)=2.06$，$t_{0.05}(24)=1.711$，$t_{0.025}(25)=2.06$，$u_{0.025}=1.96$，$u_{0.05}=1.645$）

八、（12 分）设二维随机变量$(X,\ Y)$服从平面区域

$$D=\{(x,\ y):\ x^2+y^2\le 1\}$$

上的均匀分布.

⑴. 试求二维随机变量$(X,\ Y)$的联合密度函数；

⑵. 求随机变量 X 及 Y 各自的边缘密度函数；

⑶. 判断随机变量 X 与 Y 是否相互独立？是否不相关？

九、（6 分）设总体 X 的密度函数为

$$f(x,\beta)=\begin{cases}\dfrac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x>1\\ 0, & x\le 1\end{cases}$$

其中未知参数 $\beta>1$， $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为取自总体 X 的简单随机样本，求参数 β 的矩估计量.

十、（10 分） 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是取自双参数指数分布的一个样本，密度函数为

$$f(x;\theta_1,\theta_2)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta_2}e^{-\frac{x-\theta_1}{\theta_2}}, & x>\theta_1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}\qquad(\theta_2>0)$$

求参数 θ_1 和 θ_2 的极大似然估计。